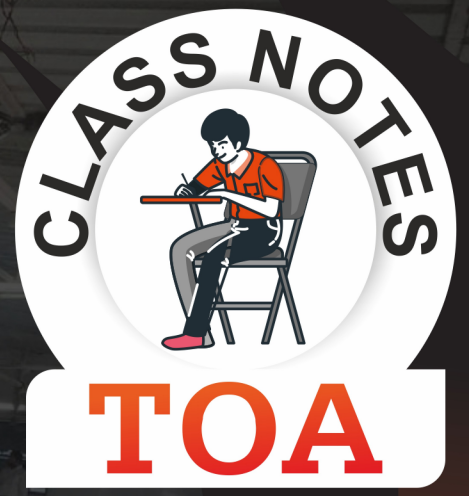




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

ऊष्मा (Heat)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



ऊष्मा (Heat)

- यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापान्तर (Temperature Difference) के कारण स्थानान्तरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है।

- यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो $\frac{W}{Q} = J$ या $W = JQ$ जहाँ, J एक नियतांक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक (Mechanical Equivalent of Heat) कहते हैं। J का मान **4.186 जूल/कैलोरी** होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी।

ताप मापन (Measurement of Temperature):

- **तापमापी (Thermometer)** : ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं-
- **सेल्सियस पैमाना** : इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0°C व भाप बिन्दु को 100°C अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बाँट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1°C कहते हैं।
- **फारेनहाइट पैमाना** : इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32°F एवं भाप बिन्दु 212°F है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बाँट दिया जाता है।
- **रोमर पैमाना** : इसका हिमांक 0°R एवं भाप बिन्दु 80°R है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बाँट दिया जाता है।
- **केल्विन पैमाना** : इसमें हिमांक 273K एवं भाप बिन्दु 373K है। इन दोनों बिन्दुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है।

चारों पैमानों में संबंध :

$$\frac{C-0}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{R-0}{80} = \frac{K-273}{100}$$

ऊष्मा का संचरण :

- ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी तीन विधियाँ हैं

- चालन
- संवहन
- विकिरण

चालन (Conduction) :

- चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुँचती है।
- ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है।

संवहन (Convection) :

- इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानान्तरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानान्तरण से धाराएँ बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएँ कहते हैं।

- गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है।

- वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गरम होता है।

विकिरण (Radiation) :

- इस विधि में ऊष्मा, गरम वस्तु से ठण्डी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है।

ऊष्मागतिकी (Thermodynamic) :

- **ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम** : ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है-

- निकाय की आन्तरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है।
- बाह्य कार्य करने में।

- **ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम** : ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न हैं-

- केल्विन के कथन के अनुसार, “ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है।”
- क्लासियस के कथन के अनुसार, “ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है।”

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>